



LOB 1036 - Geometria Analítica

Prova 1
2º semestre de 2025

Nome: _____

Número USP: _____

1. Determinar os ângulos do triângulo de vértices $A(2, 1, 3)$, $B(1, 0, -1)$ e $C(-1, 2, 1)$.
2. Sejam os vetores $\vec{u} = (1, 1, 0)$, $\vec{v} = (2, 0, 1)$, $\vec{w}_1 = 3\vec{u} - 2\vec{v}$, $\vec{w}_2 = \vec{u} + 3\vec{v}$ e $\vec{w}_3 = \vec{i} + \vec{j} - 2\vec{k}$. Determinar o volume do paralelepípedo definido por $\vec{w}_1, \vec{w}_2$ e $\vec{w}_3$.
3. Ache m para que sejam linearmente **dependente**.
 - a) $\vec{u} = (m, 1, m)$ e $\vec{v} = (1, m, 1)$
 - b) $\vec{u} = (m, 1, m + 1)$, $\vec{v} = (1, 2, m)$ e $\vec{w} = (1, 1, 1)$
 - c) $\vec{u} = (m, 1, m + 1)$, $\vec{v} = (0, 1, m)$, $\vec{w} = (0, m, 2m)$
4. Calcular a área do paralelogramo cujos lados são determinados pelos vetores $2\vec{u}$ e $-\vec{v}$, sendo $\vec{u} = (2, -1, 0)$ e $\vec{v} = (1, -3, 2)$.
5. Dados os vetores $\vec{a} = (2, 1, \alpha)$, $\vec{b} = (\alpha + 2, -5, 2)$ e $\vec{c} = (2\alpha, 8, \alpha)$, determinar o valor de α para que o vetor $\vec{a} + \vec{b}$ seja ortogonal ao vetor $\vec{c} - \vec{a}$.
6. Determinar vetor **unitário** simultaneamente ortogonal aos vetores $\vec{v}_1 = (1, 1, 0)$ e $\vec{v}_2 = (2, -1, 3)$.



LOB 1036 - Geometria Analítica

Gabarito - Prova 1
2º semestre de 2025

1.

$$\alpha = \cos^{-1} \frac{10}{3\sqrt{28}} = \frac{5}{3\sqrt{7}}$$

$$\beta = \cos^{-1} \frac{2\sqrt{6}}{9}$$

$$\gamma = \cos \frac{2}{\sqrt{42}}$$

2. $V = 44$ u.v.

3.

a) $m = \pm 1$

b) $m \notin \mathbb{R}$

c) $m = 0, m = 2$

4. $A = 6\sqrt{5}$ u.a.

5. $\alpha = 3, \alpha = -6$

6. $\vec{u} = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}} \right)$ e $\vec{v} = \left(-\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right)$